Segui calciatori?

# CARBOIDRATI NEL CALCIO

*Glicogeno, microciclo, match day e ricarica: dalla letteratura al campo.*

| FORBICE IN STAGIONE | MD-1 E PARTITA | IN CAMPO |
|---|---|---|
| **3-8** | **6-8** | **30-60** |
| g/kg al giorno | g/kg al giorno | g di carboidrati all'ora |

*UEFA expert group statement (Collins et al., 2021) · Anderson et al., J Sports Sci 2022 · studi fino al 2026*


*01* Perché il glicogeno decide la partita
*02* Le prove sperimentali
*03* Cosa mangiano davvero i professionisti
*04* 2024-2026: sapere non basta
*05* Il microciclo, giorno per giorno
*06* Ruolo, minuti e orario della partita
*07* Il match day, minuto per minuto
*08* La notte dopo la partita
*09* Un MD-1 in grammi
*10* Un giorno OFF in grammi
*11* Strategie dal campo, oltre gli studi
*12* Casi dal campo
*13* Infortunio, caldo, viaggi, Ramadan
*14* Integrazione: cosa regge davvero
*15* Limiti e frontiere 2026


**Dr. Marco Guercioni**
Biologo Nutrizionista · DOCNUTRITION

@the___doc
thedocnutrition@gmail.com

# Dopo 90 minuti, *metà fibre sono a secco.*

Il calcio è intermittente ad alta intensità: lunghe fasi aerobiche interrotte da sprint, cambi di direzione e duelli (Bangsbo et al., 2006). La fatica non è uniforme: la corsa ad alta intensità cala nell'ultimo quarto d'ora e dopo i periodi più intensi di gioco (Mohr et al., 2003). In Premier League il calo tra primi e ultimi 15 minuti è di circa il 20% in tutti i ruoli (Bradley et al., 2009).

Il legame con il glicogeno è noto dagli anni '70: i giocatori che iniziavano la partita con scorte basse coprivano meno distanza e meno metri ad alta velocità, soprattutto nel secondo tempo (Saltin, 1973).

Le misure moderne lo quantificano. Durante una partita il glicogeno del vasto laterale scende da 449 a 255 mmol/kg di peso secco, e a fine gara il **47% delle fibre** è vuoto o quasi. Lo sprint si allunga del 2,8% a fine partita e del 3,6% dopo la fase più intensa del secondo tempo (Krustrup et al., 2006).

Dopo una partita di alto livello il glicogeno è al **43%** del riferimento, e dopo 24 ore solo al **73%** (Krustrup et al., 2011). La risintesi completa può richiedere fino a 72 ore, e nelle fibre di tipo II risulta incompleta ancora a 48 ore (Gunnarsson et al., 2013; Anderson et al., 2022).

**GLICOGENO MUSCOLARE DOPO UNA PARTITA DI ALTO LIVELLO** (Krustrup et al., 2011)




## Il glicogeno non è solo carburante

La disponibilità di glicogeno modula anche i segnali molecolari dell'adattamento all'allenamento. Da qui il principio **"fuel for the work required"**: carboidrati alti quando la seduta lo richiede, più bassi quando il lavoro è leggero e l'obiettivo è l'adattamento o la composizione corporea (Impey et al., 2018). Nel calcio i carichi di allenamento giornalieri sono spesso bassi, 3-5 km, ed è questo il razionale per periodizzare (Anderson et al., 2016).

## Cosa significa per la settimana

- **MD-1** è il giorno in cui si riempie il serbatoio per la partita.
- **MD e post-partita** sono il momento in cui la ricarica è più veloce.
- Con **due partite in 72 ore** non c'è margine: si resta alti per tutto il periodo (Collins et al., 2021; Anderson et al., 2022).

**IN PAROLE SEMPLICI**

In partita il muscolo consuma la sua benzina, il glicogeno, e quando finisce gli sprint rallentano. Per rifare il pieno servono da uno a tre giorni: per questo i carboidrati vanno gestiti su tutta la settimana, non solo il giorno della gara.

# Cosa succede quando i carboidrati *ci sono, e quando mancano.*

| STUDIO | DISEGNO | RISULTATO |
|---|---|---|
| **Balsom et al., 1999** | 6 calciatori, partita 4 contro 4 di 90 minuti dopo dieta alta (~65%) o bassa (~30%) in carboidrati | Glicogeno pre-gara 396 vs 287 mmol/kg ps. Con la dieta alta **circa il 33% di lavoro ad alta intensità in più**. Nessuna differenza nelle variabili tecniche |
| **Bussau et al., 2002** | 8 atleti di endurance, 10 g/kg/die di carboidrati ad alto indice glicemico, a riposo | Glicogeno da 95 a **180 mmol/kg** di peso umido **già dopo 1 giorno**, stabile nei 2 giorni successivi |
| **Gunnarsson et al., 2013** | 16 calciatori d'élite, 48 ore post-partita: dieta arricchita in carboidrati e whey (71% CHO) vs dieta normale (55%) | Glicogeno calato del 48-54% in partita. **Risintesi a 48 ore non diversa** tra i gruppi; nelle fibre di tipo II glicogeno ancora basso a 48 ore |
| **Russell e Kingsley, 2014** | Revisione sistematica: nutrizione acuta e tecnica nel calcio | In 6 studi su 8 i carboidrati in campo (soluzioni 6-8%, 30-60 g/h) migliorano **almeno un aspetto tecnico**. Prove più solide che per caffeina o soli liquidi |
| **Harper et al., 2016** | 8 giocatori di academy di Premier League, 120 minuti simulati: gel di carboidrati (0,7 g/kg) o placebo prima dei supplementari | Glicemia più alta e **precisione del dribbling +29%** nei supplementari. Nessun effetto su sprint e velocità di dribbling |
| **Rodriguez-Giustiniani et al., 2019** | Giocatori di academy, partita simulata, bevanda al 12% prima di ogni tempo | Mantenuta la precisione dei passaggi e migliorata la capacità di corsa ad alta intensità |

### Come leggere queste prove

Il quadro è coerente: più glicogeno all'inizio significa più lavoro ad alta intensità, e i carboidrati in campo proteggono soprattutto la **qualità tecnica** nella parte finale. Bussau spiega perché **un solo giorno** di carico alto, l'MD-1, è sufficiente per riempire il serbatoio, a patto che il volume di allenamento sia basso.

### Il dato che pochi citano

Gunnarsson mostra che dopo la partita **non si accelera** la ricarica oltre un certo limite, nemmeno con una dieta molto ricca: il danno muscolare da contatti ed eccentrici rallenta la risintesi nelle fibre veloci. La conseguenza pratica è che la ricarica **si prepara**: si mangia bene subito dopo, e le 48 ore successive non si sprecano.

**Limiti:** campioni piccoli, spesso partite simulate o 4 contro 4, popolazioni di academy o di endurance (Bussau). Sono le migliori prove disponibili, ma vanno lette per quello che sono.

**IN PAROLE SEMPLICI**

Chi parte con il pieno corre di più, e chi prende zuccheri in campo sbaglia meno passaggi e dribbling alla fine. Il pieno si fa in un giorno, ma dopo la partita servono almeno due giorni per ricaricare del tutto.

# Premier League ed Eredivisie: *la periodizzazione c'è, ma non basta.*

**PREMIER LEAGUE · ANDERSON ET AL., 2017**

6 giocatori, 7 giorni in stagione (2 partite e 5 allenamenti). Spesa con acqua doppiamente marcata.

| | |
|---|---|
| Spesa media | **3566 kcal** |
| Carboidrati, giorno partita | **6,4 g/kg** |
| Carboidrati, allenamento | **4,2 g/kg** |
| In campo: partita / allenamento | **32 / 3 g/h** |

**EREDIVISIE · BRINKMANS ET AL., 2019**

41 giocatori, 14 giorni. Spesa con acqua doppiamente marcata, intake con tre recall delle 24 ore.

| | |
|---|---|
| Spesa media · PAL | **13,8 MJ · 1,75** |
| Carboidrati: partita | **5,1 g/kg** |
| Carboidrati: allenamento / riposo | **3,9 / 3,7 g/kg** |
| Proteine (bassa a colazione) | **1,7 g/kg** |

## Cosa dicono gli autori

In Premier League il giorno partita mangiano di più, ma **MD-1 e il recupero** restano sotto le linee guida per massimizzare il glicogeno. In Eredivisie gli autori concludono che i carboidrati vanno **aumentati** e le proteine distribuite meglio nella giornata, partendo dalla colazione.

La spesa dei calciatori è più "modesta" di quanto si pensi, circa 3300-3600 kcal al giorno. E un dato va letto con attenzione: in Eredivisie l'intake riportato sottostimava quello reale del 18%.

## La mia lettura

Il problema raramente è il giorno della partita: è la settimana. Il giocatore percepisce MD-1 come un giorno "leggero" perché l'allenamento è breve, e mangia di conseguenza. Proprio quel giorno, invece, si costruisce la partita.

Il secondo punto debole è la sera della gara: orari tardi, poca fame, viaggi. È lì che si perde la finestra di ricarica più veloce.

**DAL CAMPO**

Con i giocatori che seguo in Liga, Eredivisie e Serie A la prima correzione è quasi sempre la stessa: alzare MD-1 senza aumentare il volume del piatto, con fonti a basso residuo e carboidrati semplici distribuiti su più momenti. La seconda è avere il pasto post-partita già pronto prima di entrare in campo.

**IN PAROLE SEMPLICI**

Anche i professionisti mangiano bene il giorno della partita, ma poco il giorno prima e dopo. Ed è proprio lì che si vince o si perde la benzina per la gara.

# I dati più recenti: *i giocatori sanno, ma non lo fanno.*

Tre studi recenti in Premier League misurano quanto mangiano davvero i giocatori nei giorni chiave. Il messaggio è lo stesso: le linee guida si conoscono, ma nel piatto non arrivano.

| STUDIO | MD-1 | MD | MD+1 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| **Raccomandazione UEFA** | **6-8** | **6-8** | **6-8** | g/kg al giorno |
| **Foo et al., 2025** · 9 giocatori | **3,5** | **5,0** | **3,0** | Allenamento 3,0 g/kg. Intake riportato sottostimato del 18% |
| **Foo et al., 2026** · 10 giocatori | **4,6** | **3,9** | **3,6** | Pre-gara 0,9 g/kg, in campo 24 g/h, subito dopo 0,8 g/kg |
| **Carter et al., 2024** · senza supporto | **<4** | **<4** | **<4** | Squadra di sviluppo, gruppo di controllo: nessuna periodizzazione |
| **Carter et al., 2024** · con intervento | **7,0** | **7,1** | **5,1** | Educazione e strategie di cambiamento del comportamento |

Valori medi in g/kg al giorno. Foo 2025 e 2026: prima squadra. Carter 2024: squadra di sviluppo, 20 giocatori randomizzati.

### Perché non mangiano

- **Prima e durante:** la scelta consapevole di sentirsi "leggeri" e la paura di disturbi intestinali (Foo et al., 2026).
- **Dopo:** una soppressione dell'appetito involontaria, legata a fatica e stress della partita.
- **Fuori dal club:** contano famiglia, partner, cuochi privati e abitudini culturali più delle indicazioni dello staff.

### Cosa funziona

Nel lavoro di Foo 2026 la conoscenza c'era, ma non bastava. Carter 2024 mostra che **un intervento strutturato** porta MD-1 e MD a circa 7 g/kg. Gli autori indicano allenamento intestinale, opzioni povere di fibre, bevande più concentrate, promemoria, dimostrazioni pratiche delle porzioni e sacche di recupero già pronte.

Un altro dato del 2025: la spesa energetica non cambia tra settimane con una o due partite, circa **3550 kcal al giorno**, 41 kcal/kg (Foo et al., 2025).

**DAL CAMPO**

È esattamente quello che vedo ogni settimana. Per questo il mio lavoro non si ferma ai grammi: entro nelle cucine, preparo le schede per chi cucina a casa del giocatore e organizzo cosa trova nello spogliatoio a fine gara. Il piano funziona solo se il giocatore non deve pensarci.

**IN PAROLE SEMPLICI**

I calciatori sanno che servono carboidrati, ma prima della partita vogliono sentirsi leggeri e dopo non hanno fame. Spiegarlo non basta: bisogna rendere facile mangiare quello che serve.

# Una partita a settimana: *la mappa dei carboidrati.*

UEFA e Anderson et al. indicano una forbice di **3-8 g/kg** in stagione, regolata su fase della stagione, ruolo, frequenza delle partite, minuti giocati e obiettivi individuali (Collins et al., 2021; Anderson et al., 2022). I range per giorno qui sotto sono la mia applicazione pratica di quel quadro.

| GIORNO | CONTESTO | CARBOIDRATI | NOTE PRATICHE |
|---|---|---|---|
| **MD+1** | Recupero e ricarica | **4-8 g/kg** | Forbice ampia: dipende da minuti giocati e prossima partita (box sotto) |
| **MD-5** | OFF | **3-4 g/kg** | Più fibre, verdure, proteine e grassi. Fino a 2 g/kg solo nelle eccezioni (sotto) |
| **MD-4** | Carico alto: forza e volume | **5-6 g/kg** | Con pesi + campo: pranzo >2 g/kg e giornata ≥6 g/kg (Anderson et al., 2022) |
| **MD-3** | Carico medio | **4-5 g/kg** | Carboidrati concentrati dopo l'allenamento |
| **MD-2** | Tattica, velocità | **4-5 g/kg** | Si prepara il giorno dopo: niente tagli |
| **MD-1** | Rifinitura | **6-8 g/kg** | Poche fibre, carboidrati semplici, 5-6 momenti |
| **MD** | Partita | **6-8 g/kg** | + 30-60 g/h in campo (pagina 8) |

MD+1 · LE DUE SITUAZIONI

### 6-8 g/kg · ricarica piena

Titolari con tanti minuti e molta corsa intensa, e soprattutto quando la prossima partita arriva entro 72 ore. A 24 ore il glicogeno è ancora al 73% (Krustrup et al., 2011): qui non c'è tempo da perdere, e Anderson et al., 2022 arrivano fino a 8 g/kg.

### 4-5 g/kg · recupero con le fibre

Chi non ha giocato o ha giocato pochi minuti, settimane con una sola partita, fasi di dimagrimento. La ricarica forte è già avvenuta la sera della gara, e oltre un certo limite non si accelera (Gunnarsson et al., 2013); ci sono ancora cinque giorni per completarla. Nella mia pratica è il giorno di fibre alte, meno carboidrati, più proteine e grassi.

### Settimane congestionate

- **Due partite:** 6-8 g/kg costanti su tutto il microciclo.
- **Tre partite:** intorno a 8 g/kg al giorno.
- Obiettivo: ricaricare nelle 48-72 ore tra le gare (Anderson et al., 2022).

### Ruolo e stagione

- **Portiere:** circa 4 g/kg in allenamento, circa 6 a MD-1, MD e MD+1.
- **Pre-campionato:** 4-8 g/kg; doppie sedute 6-8.
- **Fuori stagione:** meno di 4 g/kg (Anderson et al., 2022).

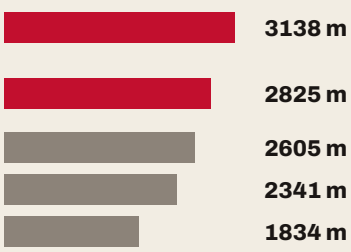
DAL CAMPO · IL GIORNO OFF

In stagione non scendo sotto 3 g/kg: il giorno OFF arriva quando il glicogeno non è ancora tornato, e il giorno dopo c'è la seduta più pesante. **Fuori stagione, in fase di dimagrimento o da infortunato** il giorno OFF può scendere anche a 2 g/kg, alzando proteine e grassi per non far crollare le calorie.

**IN PAROLE SEMPLICI** I carboidrati salgono il giorno prima e il giorno della partita, restano alti il giorno dopo per chi ha giocato e scendono nei giorni di allenamento leggero e di riposo.

# Stessa squadra, *fabbisogni diversi.*

**CORSA AD ALTA INTENSITÀ PER PARTITA · PREMIER LEAGUE**




Bradley et al., 2009: 28 partite, stagione 2005-06.

## Come lo traduco

- **Esterni e centrocampisti:** parte alta del range a MD-1 e MD, e in campo verso i 60 g/h.
- **Difensori centrali:** parte bassa del range, soprattutto se il peso è un tema.
- **Portiere:** circa 4 g/kg in allenamento e 6 nei giorni partita; conta più la potenza che il volume.
- **Chi entra dalla panchina** mangia come un titolare fino al fischio d'inizio, poi a MD+1 si regola sui minuti giocati.
- **Chi non gioca** fa la seduta di compensazione: MD+1 come un giorno di allenamento.

## L'orario della partita cambia la giornata

| CALCIO D'INIZIO | COLAZIONE | PRANZO | PASTO PRE-GARA | DOPO LA PARTITA |
|---|---|---|---|---|
| **12:30** | Diventa il pasto pre-gara, alle 9:00-9:30: 1-3 g/kg | Salta. Piccolo spuntino 75 minuti prima | È la colazione | Pranzo tardivo, poi cena normale: la ricarica dura tutto il giorno |
| **15:00** | Normale, alle 8:30 | Pasto pre-gara alle 11:30-12:00 | È il pranzo | Spuntino nello spogliatoio, cena ricca |
| **20:45** | Ricca di carboidrati | Abbondante, alle 13:00 | Alle 17:30, poi uno snack alle 19:30 | Sacca di recupero, cena tardiva, pre-nanna (pagina 9) |

**DAL CAMPO**

La partita serale è la più difficile: è un giorno lungo, con tre pasti ricchi di carboidrati prima del fischio d'inizio e una ricarica che finisce dopo mezzanotte. Con chi gioca spesso alle 20:45 porto parte dei carboidrati del pranzo nel pasto delle 17:30, perché a cena dopo la partita la fame quasi sempre manca.

**IN PAROLE SEMPLICI**

Chi corre di più in campo ha bisogno di più carboidrati. E se la partita è a pranzo, la colazione diventa il pasto più importante; se è di sera, lo diventa il pranzo.

# Dal pasto pre-gara *al fischio finale.*

| | |
|---|---|
| **~3 h prima** | **Pasto pre-gara: 1-3 g/kg di carboidrati** (Collins et al., 2021)<br>Bianchi, non integrali. Poche fibre, pochi grassi, proteine moderate. Cibi già testati in allenamento. L'indice glicemico conta meno della tolleranza del singolo (Burke et al., 2011). |
| **2-4 h prima** | **5-7 ml/kg di liquidi** (Sawka et al., 2007; Collins et al., 2021)<br>Per un giocatore di 75 kg, circa mezzo litro. |
| **~60 min prima** | **Caffeina 3-6 mg/kg, se tollerata** (Guest et al., 2021)<br>Partita serale: si parte dal basso, perché il sonno è recupero. |
| **Riscaldamento** | **20-30 g all'inizio e alla fine** (Anderson et al., 2022)<br>Gel, bevanda o frutta a basso residuo. |
| **Intervallo** | **20-40 g** (Anderson et al., 2022)<br>Con il caldo 20-50 g (Collins et al., 2021). Una bevanda al 12% prima di ogni tempo ha preservato i passaggi e la corsa intensa (Rodriguez-Giustiniani et al., 2019). |
| **Secondo tempo** | **20-30 g**<br>In totale 60-120 g a partita, cioè 30-60 g/h. Sopra i 60 g/h servono glucosio e fruttosio insieme (Jeukendrup, 2014). |
| **Supplementari** | **Circa 0,7 g/kg in gel, prima del 91'**<br>Migliora la precisione del dribbling, non lo sprint (Harper et al., 2016). Va preparato prima, in panchina. |
| **Durante** | **Perdita di peso sotto il 2-3%** (Sawka et al., 2007)<br>Il sudore va da 0,5 a 2,5 l/h: la quota di liquidi e sodio è individuale (Collins et al., 2021). |

**DAL CAMPO · INTESTINO**

I carboidrati in partita funzionano solo se l'intestino li tollera. Per i giocatori con gonfiore uso un protocollo dedicato: residuo basso nelle 24 ore prima, gel e idratazione testati in allenamento, quantità che crescono settimana dopo settimana. È il "gut training" descritto in letteratura (Jeukendrup, 2017; de Oliveira et al., 2014), applicato al calendario del singolo.

**DAL CAMPO · SUDORE E CRAMPI**

Lo sweat test lo esegue lo staff medico del club: io leggo i risultati con il medico e imposto liquidi e sodio. Sui crampi ho testato il pickle juice e formulazioni specifiche su giocatori di alto livello, e nella mia pratica funzionano. In laboratorio il pickle juice accorcia i crampi indotti elettricamente (Miller et al., 2010); in partita i dati sono ancora pochi.

**INDICAZIONI GENERALI** Sono range di consenso. Nella pratica cambiano con orario della partita, tolleranza intestinale, ruolo, minuti giocati, clima e viaggio: ogni giocatore ha il suo match day.

# La ricarica *inizia nello spogliatoio.*

Dopo la partita l'obiettivo è **1-1,2 g/kg/h di carboidrati per 3-4 ore**, ad alto indice glicemico, a partire dallo spogliatoio (Collins et al., 2021; Anderson et al., 2022), più **20-25 g di proteine** ogni 3-4 ore e circa 0,4 g/kg, o 30-60 g di caseina, prima di dormire (Res et al., 2012; Snijders et al., 2015).

Nella realtà, subito dopo la partita i giocatori di Premier League ne assumono 0,8 g/kg (Foo et al., 2026): la fame manca, l'adrenalina è alta, l'orario è tardi.

Il sonno peggiora dopo le partite serali, per stimoli, caffeina, luci e viaggi (Nédélec et al., 2015). Per questo la ricarica serale deve essere **liquida e facile** all'inizio e "solida ma leggera" dopo.

Con due partite in 72 ore questa sera vale doppio: Gunnarsson ha mostrato che dopo non si recupera il tempo perso.

| MOMENTO · 75 KG | ALIMENTI | C · P · G |
|---|---|---|
| **Spogliatoio** | Latte al cacao 500 ml · 1 banana (110 g) · 2 fette biscottate con miele 20 g | **97 · 20 · 9** |
| **Pullman o viaggio** | Succo di frutta 200 ml · 4 gallette di riso (40 g) con marmellata 30 g | **75 · 4 · 1** |
| **A casa o in hotel** | Riso 120 g · merluzzo 150 g · olio EVO 10 g | **96 · 34 · 11** |
| **Pre-nanna** | Yogurt greco 0% 150 g · fiocchi d'avena 50 g · miele 20 g | **51 · 22 · 4** |
| **Totale in ~4 ore** | **Circa 4,3 g/kg di carboidrati dopo la partita** | **320 · 80 · 24** |

**DAL CAMPO · LA SACCA DI RECUPERO**

Al giocatore non chiedo di "ricordarsi di mangiare": gli faccio trovare la sacca già pronta nello spogliatoio, con dentro esattamente quello che deve prendere. Quando la fame proprio non c'è, la prima ora è tutta liquida: latte al cacao, succo, bevande con carboidrati. I solidi arrivano dopo, quando l'adrenalina scende. La caffeina pre-partita la tengo bassa nelle gare serali, proprio per salvare questa notte.

**IN PAROLE SEMPLICI**

Dopo la partita si comincia subito con zuccheri da bere, poi qualcosa di leggero in viaggio, una cena semplice e uno yogurt prima di dormire. Così il muscolo ricarica mentre il giocatore riposa.

# Un MD-1 completo, *giocatore di 75 kg.*

Obiettivo circa 7 g/kg: 525 g di carboidrati, a basso residuo, distribuiti su sei momenti. Proteine sotto i 2 g/kg, come in tutti i giorni di carico.

| MOMENTO | ALIMENTI | C · P · G · KCAL |
|---|---|---|
| **Colazione** | Pane bianco 100 g · marmellata 50 g · yogurt greco 0% 150 g con miele 15 g · 1 banana (110 g) | **128 · 25 · 1 · 620** |
| **Dopo l'allenamento** | Latte parzialmente scremato 300 ml · cornflakes 60 g | **65 · 15 · 5 · 365** |
| **Pranzo** | Riso 150 g · petto di pollo 120 g · verdure cotte 100 g · olio EVO 15 g | **124 · 40 · 17 · 805** |
| **Spuntino** | 4 fette biscottate · miele 30 g | **48 · 4 · 2 · 225** |
| **Cena** | Pasta 130 g · merluzzo 120 g · patate senza buccia 200 g · olio EVO 15 g | **125 · 41 · 18 · 820** |
| **Pre-nanna** | Yogurt greco 0% 150 g · fiocchi d'avena 50 g · miele 20 g | **51 · 22 · 4 · 325** |
| **Totale** | **7,2 g/kg di carboidrati · 1,96 g/kg di proteine** | **541 · 147 · 46 · 3160** |

Pesi a crudo. Valori da tabelle di composizione CREA ed etichette medie.

### Come arrivare a 500 g senza gonfiare

- **Vicino all'allenamento niente integrali:** riso, pasta e pane bianchi, crema di riso, patate senza buccia.
- **Più momenti, non piatti più grandi.** Sei pasti a MD-1.
- **Carboidrati semplici e liquidi:** miele, marmellata, latte con cereali. Volume basso, grammi alti.
- **Un frutto per pasto,** mai banana insieme ad altra frutta.

### Perché funziona

Un giorno a circa 10 g/kg porta il glicogeno a livelli massimi in 24 ore, se il volume di allenamento è basso (Bussau et al., 2002). Nel calcio raramente serve arrivare a 10: tra 6 e 8 g/kg, dopo una settimana gestita bene, il serbatoio è pieno senza appesantire il giocatore.

**IN PAROLE SEMPLICI**

Il giorno prima della partita si mangiano tanti carboidrati "leggeri", in tanti piccoli pasti, così lo stomaco non si appesantisce e il muscolo arriva pieno al fischio d'inizio.

# Il giorno OFF, *stesso giocatore, altro piatto.*

Obiettivo circa 3 g/kg di carboidrati da fonti integrali, frutta e verdura, con proteine e grassi più alti. Le calorie scendono di circa 750 rispetto all'MD-1, non di più.

| MOMENTO | ALIMENTI | C · P · G · KCAL |
|---|---|---|
| **Colazione** | Yogurt greco 0% 300 g · fiocchi d'avena 60 g · noci 20 g · frutti di bosco 150 g | **65 · 42 · 18 · 590** |
| **Pranzo** | Farro 80 g · petto di pollo 150 g · verdure crude e cotte 300 g · olio EVO 20 g | **66 · 53 · 24 · 690** |
| **Spuntino** | 2 kiwi (150 g) · mandorle 30 g | **18 · 7 · 17 · 250** |
| **Cena** | Salmone 150 g · patate 250 g · verdure 300 g · olio EVO 15 g | **54 · 41 · 34 · 690** |
| **Pre-nanna** | Yogurt greco 0% 150 g · fiocchi d'avena 30 g | **24 · 20 · 2 · 190** |
| **Totale** | **3,0 g/kg di carboidrati · 2,2 g/kg di proteine** | **226 · 163 · 95 · 2410** |

Pesi a crudo. Valori da tabelle di composizione CREA ed etichette medie.

MD-1 E OFF A CONFRONTO · GIOCATORE DI 75 KG

| | CARBOIDRATI | PROTEINE | GRASSI | KCAL | FIBRE |
|---|---|---|---|---|---|
| **MD-1** | **541 g · 7,2 g/kg** | **147 g** | **46 g** | **3160** | Basse |
| **OFF** | **226 g · 3,0 g/kg** | **163 g** | **95 g** | **2410** | Alte |

**DAL CAMPO**

Il giorno OFF è quello in cui recupero le fibre, le verdure e i grassi buoni che nei giorni di carico ho tolto. Proteine distribuite su cinque momenti, circa 0,4 g/kg a pasto (Collins et al., 2021), con una fonte proteica anche a colazione, il pasto più debole nei dati olandesi (Brinkmans et al., 2019).

**IN PAROLE SEMPLICI**

Nel giorno di riposo si mangiano meno carboidrati e più verdure, cereali integrali, pesce e frutta secca. Non è una giornata di dieta: è una giornata diversa.

# Quello che gli studi *non ti dicono.*

Le linee guida dicono quanto. Il lavoro vero è far arrivare quei grammi nel piatto di un giocatore che mangia al club, a casa, in hotel e in aereo. Questo è quello che faccio ogni settimana.

### 1 · Lavorare con la cucina del club

Parlo direttamente con il nutrizionista o con il responsabile della cucina. Molti club mi mandano il menu della settimana: adeguo le porzioni del singolo giocatore, anche giorno per giorno. Alcune cucine lavorano con tre numeri al giorno (carboidrato, proteina, verdura): traduco i g/kg in quelle tre porzioni.

### 2 · Chef privato, meal prep, autonomia

La cena cambia da giocatore a giocatore: chef privato, meal prep del club o cucina in autonomia. Colazione e spuntini si gestiscono a parte. Per lo chef niente calcoli: piatti pronti con i grammi, schede chiare, quando serve in due lingue.

### 3 · Le fibre come leva

Vicino all'allenamento e alla partita, residuo basso. Nel recupero e nel giorno OFF, fibre alte, meno carboidrati, più proteine e grassi. È lo stesso giocatore, con due piatti diversi.

### 4 · Proteine nei giorni di carico

Quando i carboidrati salgono, le proteine non superano i 2 g/kg: servono spazio e appetito per i carboidrati. La distribuzione conta più del totale, a partire dalla colazione.

### 5 · Tendini e legamenti

Nel calcio uso dosi di collagene più alte che in altri contesti, sempre con 50 mg di vitamina C. Il razionale: gelatina arricchita di vitamina C prima dell'attività ha aumentato la sintesi di collagene (Shaw et al., 2017).

### 6 · Il perimetro con il medico

Esami del sangue e test li prescrive ed esegue lo staff medico. Io interpreto i risultati, ne condivido la lettura con il medico e agisco su dieta e integrazione. Il giocatore ha un solo riferimento clinico, e tutti parlano la stessa lingua.

### 7 · Il dato GPS entra nel piatto

Quando il club condivide i carichi della seduta, sposto i carboidrati del giorno dopo: una seduta più pesante del previsto alza la quota, una seduta tagliata la abbassa. È il "fuel for the work required" fatto sul singolo, non sulla media della squadra.

### 8 · Il peso come termometro

Peso al mattino, prima e dopo la seduta. Mi dice quanto liquido si perde, se la ricarica è avvenuta e se il giocatore sta scivolando in un deficit che nessuno ha deciso.

**IN PAROLE SEMPLICI**

Sapere i numeri è l'inizio. Il risultato arriva quando quei numeri diventano piatti veri, cucinati da chi sta vicino al giocatore ogni giorno.

# Cinque situazioni *che vedo ogni stagione.*

Casi tipo, ricostruiti senza dati identificativi. Mostrano il ragionamento, non un protocollo da copiare.

### 1 · L'esterno che si gonfia con il gel

**Problema:** crampi addominali dopo il gel dell'intervallo, quindi niente carboidrati in campo. **Cosa faccio:** residuo basso nelle 24 ore prima; in allenamento parto da 15-20 g diluiti in bevanda e salgo ogni settimana; passo a miscele di glucosio e fruttosio (Jeukendrup, 2014). In 4-6 settimane arriva di solito a 30-40 g per tempo.

### 2 · Il centrocampista con i crampi al 75'

**Problema:** crampi ricorrenti nel finale. **Cosa faccio:** prima controllo MD-1 e pasto pre-gara, perché spesso il problema è il glicogeno, non il sale. Poi sweat test con lo staff medico, quota individuale di sodio e liquidi, e il pickle juice o una formulazione specifica pronti in panchina.

### 3 · L'attaccante che deve perdere 3 kg in stagione

**Problema:** dimagrire senza perdere partite. **Cosa faccio:** il deficit va solo su OFF e sui giorni di carico basso; MD-1, MD e MD+1 restano pieni. Proteine più alte nei giorni bassi, perdita intorno al mezzo chilo a settimana e controllo dei segnali di bassa disponibilità energetica (Mountjoy et al., 2023).

### 4 · Il giocatore che dopo la partita serale non mangia

**Problema:** chiusura dello stomaco e sonno disturbato. **Cosa faccio:** prima ora tutta liquida con la sacca di recupero, cena leggera e pronta senza doverla chiedere, pre-nanna proteico. Caffeina pre-partita al minimo. È la barriera descritta da Foo et al., 2026, e si risolve con l'organizzazione, non con le spiegazioni.

### 5 · Tre partite in sette giorni

**Problema:** la ricarica non finisce mai. **Cosa faccio:** si resta intorno a 8 g/kg per tutta la settimana (Anderson et al., 2022), il MD+1 diventa anche MD-1, e la sera della partita conta come mezzo giorno di carico. Con chi parte dalla panchina scendo nei giorni in cui non ha giocato.

**IN PAROLE SEMPLICI**

Ogni problema ha una causa diversa: a volte è l'intestino, a volte il sale, a volte semplicemente il giocatore non ha mangiato abbastanza il giorno prima. Il lavoro è capire quale.

# Quando cambia il contesto, *cambia la tabella.*

### Infortunio: il rischio è tagliare troppo

In un giocatore di Premier League operato al crociato la spesa misurata alla sesta settimana era di **3178 kcal**, contro un apporto di circa 2765. Nelle prime 6 settimane ha perso 0,9 kg di massa magra nella gamba infortunata e 0,6 kg nell'altra; poi, con i carboidrati portati a 4-6 g/kg, ha recuperato 2,9 kg di massa magra (Anderson et al., 2019).

Uno studio del 2026 su due infortunati di Premier League mostra che la spesa sale in fretta con la riabilitazione: da 3143 a 4156 kcal al giorno in una settimana; nell'altro caso, a carico completo, restava circa 800 kcal sotto i livelli da giocatore sano. L'apporto autoriportato sottostimava quello reale di 500-1000 kcal (Foo et al., 2026, Perform Nutr).

**Come lo applico:** carboidrati che seguono il carico della riabilitazione, proteine alte e distribuite, nessun deficit aggressivo nelle prime settimane, creatina e collagene con vitamina C valutati con il medico.

### Caldo

Acclimatamento di 1-2 settimane, piano di idratazione individuale e strategie di raffreddamento (Racinais et al., 2015). All'intervallo i carboidrati salgono a 20-50 g (Collins et al., 2021), meglio in bevanda fredda.

### Viaggi

Il cibo viaggia con la squadra: snack testati, sacca di recupero, colazione dell'hotel concordata prima. Con fusi orari diversi, i pasti si spostano subito sull'orario di arrivo, e la caffeina si usa con attenzione.

### Ramadan

Suhoor il più tardi possibile con carboidrati, proteine e liquidi; reidratazione graduale dopo l'iftar; allenamento vicino all'iftar quando possibile; peso monitorato ogni giorno (Maughan et al., 2012).

### Sonno

Le partite serali riducono la qualità del sonno per stimoli, caffeina, luci e viaggi (Nédélec et al., 2015). La caffeina ha un'emivita di diverse ore: in una partita alle 20:45 la dose alle 19:45 è ancora in circolo a mezzanotte. Nelle gare serali uso la parte bassa del range, o niente, nei giocatori che dormono male.

**IN PAROLE SEMPLICI**

Quando un giocatore si fa male non deve mettersi a dieta: il muscolo ha bisogno di energia per guarire. E caldo, viaggi, Ramadan e sonno cambiano il piano tanto quanto la partita.

# Quattro integratori con prove buone, *e molti senza.*

Secondo il consenso del CIO, solo pochi integratori hanno buone prove di effetto sulla prestazione: **caffeina, creatina, tamponi (bicarbonato e beta-alanina) e nitrato**. La risposta varia molto da persona a persona (Maughan et al., 2018).

| INTEGRATORE | PROTOCOLLO TIPICO | NEL CALCIO |
|---|---|---|
| **Caffeina** | 3-6 mg/kg circa 60 minuti prima (Guest et al., 2021) | Utile su sprint, salti e attenzione. Attenzione al sonno nelle gare serali |
| **Creatina** | 3-5 g al giorno, con o senza una fase di carico (Kreider et al., 2017) | Sprint ripetuti e forza; interessante anche in riabilitazione. Aumento di peso di 1-2 kg da valutare sul singolo |
| **Nitrato** | Dose acuta 2-3 ore prima, da succo di barbabietola concentrato (Maughan et al., 2018) | Prove miste negli sport intermittenti. Da testare in allenamento |
| **Bicarbonato** | 0,2-0,4 g/kg, 60-150 minuti prima (Maughan et al., 2018) | Rischio intestinale alto: raramente lo uso in partita |
| **Beta-alanina** | Carico cronico di diverse settimane (Maughan et al., 2018) | Possibile beneficio nei lavori ad alta intensità ripetuti; parestesie frequenti |
| **Collagene + vitamina C** | Prima dell'attività, con 50 mg di vitamina C (Shaw et al., 2017) | Razionale su tendini e legamenti; prove sulla prestazione ancora assenti |

### Prima degli integratori

Nessun integratore compensa un MD-1 a 3,5 g/kg. Prima vengono carboidrati nei giorni giusti, proteine distribuite, liquidi e sonno. Poi, solo dopo, gli integratori.

### Sicurezza e antidoping

Nel calcio professionistico ogni prodotto deve essere certificato per lo sport e approvato dallo staff medico del club. Il rischio di contaminazione è reale, e la responsabilità resta del giocatore (Maughan et al., 2018).

**IN PAROLE SEMPLICI**

Pochi integratori funzionano davvero, e solo se la dieta è già fatta bene. Ogni prodotto va scelto con lo staff medico e deve essere certificato per l'antidoping.

# Cosa sappiamo, *e cosa ancora no.*

## I limiti dei dati

- **Campioni piccoli:** da 6 a 10 giocatori negli studi in Premier League, spesso di un solo club (Anderson et al., 2017; Foo et al., 2025; 2026).
- **Intake riportato sottostimato** del 18% sia in Eredivisie sia in Premier League (Brinkmans et al., 2019; Foo et al., 2025).
- **Biopsie su pochi soggetti** e spesso su partite amichevoli o simulate (Krustrup et al., 2006; 2011).
- **I range per giorno** nascono da modelli e consenso di esperti, non da trial che confrontano esiti di prestazione su un'intera stagione (Collins et al., 2021; Anderson et al., 2022).

## Energia disponibile e REDs

Tagliare i carboidrati in modo cronico può portare a una bassa disponibilità energetica, con effetti su salute ossea, ormonale, immunitaria e sulla prestazione. Il consenso CIO del 2023 sulla REDs riguarda calciatori e calciatrici (Mountjoy et al., 2023): la periodizzazione serve a dare i carboidrati quando servono, non a toglierli.

## Calcio femminile

I range UEFA valgono per entrambi i sessi, ma con dati specifici ancora scarsi (Moss e Randell, 2022). Nel 2026 l'IJSNEM ha pubblicato una revisione sulla probabilità di differenze tra i sessi nel fabbisogno di carboidrati delle calciatrici e un trial che confronta due giorni di apporto moderato o alto prima di una partita simulata in atlete di sport di squadra (IJSNEM, 2026a; 2026b). Per ora si applicano i range generali, con attenzione a disponibilità energetica e ciclo mestruale.

## Giovani

Nell'academy di un club di Premier League la spesa misurata con acqua doppiamente marcata era di circa 2860 kcal negli Under 12-13, 3030 negli Under 15 e **3590 negli Under 18**; in alcuni ragazzi superava i valori dei professionisti adulti (Hannon et al., 2021). Crescita e allenamento insieme: tagliare è un errore.

## Le domande ancora aperte

- Quanto conta davvero MD-1 sulle metriche GPS in partita, in trial controllati.
- Come individualizzare il "fuel for the work" con i dati di carico in tempo reale.
- Ricarica ottimale per chi gioca 3 partite in 7 giorni.
- Come trasformare la conoscenza in comportamento, stagione dopo stagione.

## Dove si va

Il futuro è il monitoraggio continuo: carico GPS, peso, sonno, sudore e risposta del singolo, incrociati ogni giorno con la dieta. È la direzione in cui sto lavorando con i miei atleti, ed è il motivo per cui questo documento è un punto di partenza, non di arrivo.

**IN PAROLE SEMPLICI**

La scienza ci dà una buona mappa, ma non ancora il navigatore per ogni giocatore. Il resto lo fa l'esperienza sul campo, e c'è ancora molto da scoprire.

- Anderson L, Close GL, Konopinski M, et al. Case study: muscle atrophy, hypertrophy, and energy expenditure of a Premier League soccer player during rehabilitation from anterior cruciate ligament injury. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2019;29(5):559–566.
- Anderson L, Drust B, Close GL, Morton JP. Physical loading in professional soccer players: implications for contemporary guidelines to encompass carbohydrate periodization. *J Sports Sci.* 2022;40(9):1000–1019.
- Anderson L, Orme P, Di Michele R, et al. Quantification of training load during one-, two- and three-game week schedules in professional soccer players from the English Premier League: implications for carbohydrate periodisation. *J Sports Sci.* 2016;34(13):1250–1259.
- Anderson L, Orme P, Naughton RJ, et al. Energy intake and expenditure of professional soccer players of the English Premier League: evidence of carbohydrate periodization. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2017;27(3):228–238.
- Balsom PD, Wood K, Olsson P, Ekblom B. Carbohydrate intake and multiple sprint sports: with special reference to football (soccer). *Int J Sports Med.* 1999;20(1):48–52.
- Bangsbo J, Mohr M, Krustrup P. Physical and metabolic demands of training and match-play in the elite football player. *J Sports Sci.* 2006;24(7):665–674.
- Bradley PS, Sheldon W, Wooster B, et al. High-intensity running in English FA Premier League soccer matches. *J Sports Sci.* 2009;27(2):159–168.
- Brinkmans NYJ, Iedema N, Plasqui G, et al. Energy expenditure and dietary intake in professional football players in the Dutch Premier League: implications for nutritional counselling. *J Sports Sci.* 2019;37(24):2759–2767.
- Burke LM, Hawley JA, Wong SHS, Jeukendrup AE. Carbohydrates for training and competition. *J Sports Sci.* 2011;29(Suppl 1):S17–S27.
- Bussau VA, Fairchild TJ, Rao A, Steele P, Fournier PA. Carbohydrate loading in human muscle: an improved 1 day protocol. *Eur J Appl Physiol.* 2002;87(3):290–295.
- Carter JL, et al. Contemporary educational and behaviour change strategies improve dietary practices around a match in professional soccer players. *J Int Soc Sports Nutr.* 2024;21(1):2391369.
- Collins J, Maughan RJ, Gleeson M, et al. UEFA expert group statement on nutrition in elite football. Current evidence to inform practical recommendations and guide future research. *Br J Sports Med.* 2021;55(8):416.
- de Oliveira EP, Burini RC, Jeukendrup A. Gastrointestinal complaints during exercise: prevalence, etiology, and nutritional recommendations. *Sports Med.* 2014;44(Suppl 1):S79–S85.
- Foo WL, Close GL, Areta JL, Morton JP. An evaluation of dietary practices of soccer players from an English Premier League team using a behavioural change science framework. *J Sports Sci.* 2026. doi:10.1080/02640414.2026.2722778.
- Foo WL, Fisher PT, Clark RA, et al. Energy requirements of injured soccer players: a doubly labelled water case series from the English Premier League. *Perform Nutr.* 2026;2:2.
- Foo WL, Hambly C, Tester E, et al. Energy expenditure of male soccer players from an English Premier League team does not differ between one-game- and two-game-per-week microcycles. *Med Sci Sports Exerc.* 2025. doi:10.1249/MSS.0000000000003850.
- Guest NS, VanDusseldorp TA, Nelson MT, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: caffeine and exercise performance. *J Int Soc Sports Nutr.* 2021;18(1):1.
- Gunnarsson TP, Bendiksen M, Bischoff R, et al. Effect of whey protein- and carbohydrate-enriched diet on glycogen resynthesis during the first 48 h after a soccer game. *Scand J Med Sci Sports.* 2013;23(4):508–515.
- Hannon MP, Parker LJF, Carney DJ, et al. Energy requirements of male academy soccer players from the English Premier League. *Med Sci Sports Exerc.* 2021;53(1):200–210.
- Harper LD, Briggs MA, McNamee G, et al. Physiological and performance effects of carbohydrate gels consumed prior to the extra-time period of prolonged simulated soccer match-play. *J Sci Med Sport.* 2016;19(6):509–514.
- Impey SG, Hearris MA, Hammond KM, et al. Fuel for the work required: a practical approach to amalgamating train-low paradigms for endurance athletes. *Physiol Rep.* 2018;6(10):e13687.
- Jeukendrup A. A step towards personalized sports nutrition: carbohydrate intake during exercise. *Sports Med.* 2014;44(Suppl 1):S25–S33.
- Jeukendrup AE. Training the gut for athletes. *Sports Med.* 2017;47(Suppl 1):101–110.
- Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. *J Int Soc Sports Nutr.* 2017;14:18.

- Krustrup P, Mohr M, Steensberg A, et al. Muscle and blood metabolites during a soccer game: implications for sprint performance. *Med Sci Sports Exerc.* 2006;38(6):1165–1174.
- Krustrup P, Ørtenblad N, Nielsen J, et al. Maximal voluntary contraction force, SR function and glycogen resynthesis during the first 72 h after a high-level competitive soccer game. *Eur J Appl Physiol.* 2011;111(12):2987–2995.
- Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, et al. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. *Br J Sports Med.* 2018;52(7):439–455.
- Maughan RJ, Zerguini Y, Chalabi H, Dvorak J. Achieving optimum sports performance during Ramadan: some practical recommendations. *J Sports Sci.* 2012;30(Suppl 1):S109–S117.
- Miller KC, Mack GW, Knight KL, et al. Reflex inhibition of electrically induced muscle cramps in hypohydrated humans. *Med Sci Sports Exerc.* 2010;42(5):953–961.
- Mohr M, Krustrup P, Bangsbo J. Match performance of high-standard soccer players with special reference to development of fatigue. *J Sports Sci.* 2003;21(7):519–528.
- Moss SL, Randell RK. Sports nutrition recommendations for elite female soccer players. *Gatorade Sports Science Exchange.* 2022;SSE #227.
- Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM, et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *Br J Sports Med.* 2023;57(17):1073–1097.
- Nédélec M, Halson S, Abaidia AE, Ahmaidi S, Dupont G. Stress, sleep and recovery in elite soccer: a critical review of the literature. *Sports Med.* 2015;45(10):1387–1400.
- Racinais S, Alonso JM, Coutts AJ, et al. Consensus recommendations on training and competing in the heat. *Br J Sports Med.* 2015;49(18):1164–1173.
- Res PT, Groen B, Pennings B, et al. Protein ingestion before sleep improves postexercise overnight recovery. *Med Sci Sports Exerc.* 2012;44(8):1560–1569.
- Rodriguez-Giustiniani P, Rollo I, Witard OC, Galloway SDR. Ingesting a 12% carbohydrate-electrolyte beverage before each half of a soccer match simulation facilitates retention of passing performance and improves high-intensity running capacity in academy players. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2019;29(4):397–405.
- Russell M, Kingsley M. The efficacy of acute nutritional interventions on soccer skill performance. *Sports Med.* 2014;44(7):957–970.
- Saltin B. Metabolic fundamentals in exercise. *Med Sci Sports.* 1973;5(3):137–146.
- Sawka MN, Burke LM, Eichner ER, et al. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement. *Med Sci Sports Exerc.* 2007;39(2):377–390.
- Shaw G, Lee-Barthel A, Ross ML, Wang B, Baar K. Vitamin C-enriched gelatin supplementation before intermittent activity augments collagen synthesis. *Am J Clin Nutr.* 2017;105(1):136–143.
- Snijders T, Res PT, Smeets JS, et al. Protein ingestion before sleep increases muscle mass and strength gains during prolonged resistance-type exercise training in healthy young men. *J Nutr.* 2015;145(6):1178–1184.
- **IJSNEM, 2026a.** Fueling performance of female soccer players: appraisal of the likelihood of between-sex differences in carbohydrate requirements. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2026;36(5). PMID 41764997.
- **IJSNEM, 2026b.** Comparison of 2 days of moderate or high carbohydrate intake on physical and cognitive performance in female team sport players during a simulated soccer match protocol. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2026, ahead of print. PMID 42521197.


DOC WEEK · 2-6 NOVEMBRE · LIVE ORE 21:00

DOC NUTRITION

**Lunedì 2 novembre:**
*come lavoro con i calciatori professionisti.*

Casi reali e ragionamento clinico, tutto quello che in queste pagine non ci sta. Poi ricomposizione, intestino e SIBO, gravidanza, personal brand: cinque serate live gratuite, con crediti ECM nel pacchetto Premium.

**Iscriviti su docweek.it**

Dr. Marco Guercioni · Biologo Nutrizionista
@the___doc · thedocnutrition@gmail.com

Materiale divulgativo e formativo. Le indicazioni sono generali e vanno individualizzate sul singolo atleta, in collaborazione con lo staff medico. I casi sono ricostruiti senza dati identificativi.